

Лабораторна робота № 2

Тема: Обчислення адрес та масок під мереж

Мета: Оволодіти базовими навичками по обчисленню масок та адрес під мереж

Хід роботи

1. Переведіть згідно свого варіанту, поданого в таблиці 3.1 числа з десяткової у двійкову систему.

Десяткове число 33 Двійкове число 100001

2. Переведіть згідно свого варіанту, поданого в таблиці 3.2 числа з двійкової у десяткову систему.

Десяткове число 143 Двійкове число 10001111

3. Порахуйте згідно свого варіанту, поданого в таблиці 3.3 адреси та маски під мереж.

Взято біт 3

Кількість: 32

Під мереж 8; вузлів в одній під мережі 30

Маска під мережі : 255.255.255.224

Адреси вузлів (перших 5 діапазонів):

Початкова адреса	Кінцева адреса
198.139.11.0	198.139.11.31
198.139.11.32	198.139.11.63
198.139.11.64	198.139.11.95
198.139.11.96	198.139.11.127
198.139.11.128	198.139.11.159

4. Виконайте логічне «і» для маски і будь-якої адреси другої під мережі вашої мережі (в двійковому форматі)

Адреса	11000110.10001011.00001011.01000001 198.139.11.65
Маска	11111111.11111111.11111111.11100000 255.255.255.224
Результат	11000110.10001011.00001011.01000000 198.139.11.64

Контрольні запитання

1. Що таке під мережа? Підмережа - це логічний розподіл комп'ютерної мережі на менші сегменти для оптимізації маршрутизації, безпеки та управління трафіком
2. Які класи IP адрес ви знаєте? Нам відомі такі класи як: A,B,C,D,E
3. Що таке маска? Маска підмережі - це 32-бітне число, яке визначає, яка частина IP-адреси належить мережі, а яка - вузлу
4. Яка маска мережі класу B? Стандартна маска для класу B - 255.255.0.0 або /16
Як перевести число з десяткової системи у двійкову? Потрібно поділити число на 2, записуючи остачу, поки результат не буде 0. Потім записати остачі у зворотному порядку.
5. Як перевести число з двійкової системи у десяткову? Потрібно помножити кожен біт на 2 у відповідному степені (зліва направо) та скласти
6. Яке число отримаєте, якщо для маскування взято 3 біти? $2^3 = 8$ (можна створити 8 підмереж або адрес)
7. Що таке DHCP? DHCP - це протокол, який автоматично призначає IP-адреси пристроям у мережі, спрощуючи налаштування мережі
8. Скільки буде 2^6 ? $2^6 = 64$
9. Скільки буде 2^4 ? $2^4 = 16$
10. Чи можна взяти для маскування 12 біт? Так, для маскування можна взяти 12 біт.

Висновок по роботі: На цій лабораторній роботі я оволоділа базовими навичками по обчисленню масок та адрес під мереж.